

Что такое квантовая теория поля?

- **Теория, объединяющая в себе:**
 - Квантовую механику
 - Специальную теорию относительности
 - Классическую теорию поля
- **Квантовая теория поля сегодня:**
 - **Универсальна:** применима к описанию всех известных взаимодействий, за исключением гравитации
 - **Предсказательна:** Точно предсказывает физические явления, подтвержденные экспериментально
 - **Фундаментальна:** лежит в основе Стандартной Модели
 - **Технологична:** разработка новых материалов и технологий (транзисторы, лазеры, сверхпроводники и т.д.)

Текущие вызовы

- **Квантовая гравитация:**

- Объединение гравитации и КТП — передний край научных исследований

- **Темная энергия и темная материя:**

- Загадки современной физики